

【专题报告】

数据探索的择时系列之一：多管齐下，四两拨千斤

❖ 摘要

本文将从一个崭新的角度进行宽基指数择时的探索。数据探索系列择时报告将基于遗传规划算法对宽基指数择时因子进行挖掘，遗传规划基本思想和遗传算法一致，即模拟生物进化过程中自然选择以及遗传过程中复制、交叉和变异等过程。与生物种群类似，算法由一个初始种群开始，利用指定算法选择配对交叉产生后代，并在遗传过程中模拟基因的变异进而获得包含新基因特征的种群，在遗传过程中计算每个个体的适应度，并通过适应度来寻求最优个体。遗传规划不同于其他机器学习的黑箱模式，其可以获得显式的表达式，这在后续从逻辑角度解读算式以及过拟合检验等方面都具有无可比拟的优势。

此外，在遗传规划中最为重要的就是适应度函数的选择。适应度函数是引导种群在解空间行走的指挥棒，不同的适应度函数具有不同的收敛效果，本文根据投资策略最为重视的几大指标构建了复合的适应度函数，力求挖掘出的因子满足多维度要求。

其次，本文通过参数设置和样本外检验两种方式进行了过拟合检验。文中参数的选取均为 5 的倍数，防止因子收敛至局部尖点。样本内表现优异的因子在通过样本外检验后，才能进入备选因子库。

最后，本文选取了表现较好的多个算式合成了最终的沪深 300 指数多空择时策略，年化收益率 61.52%，最大回撤 14.79%，年平均交易次数 26.4 次，夏普比率 2.439，胜率 61.14%，盈亏比 2.941。

❖ 风险提示：

策略基于历史数据的回测，不保证策略未来的有效性。

华创证券研究所

证券分析师：王小川

电话：021-20572528

邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com

执业编号：S0360517100001

相关研究报告

《涨停停剪刀差择时系列之四：权衡利弊，推波助澜 V3》

2021-05-06

《综合模型择时系列之二：循序渐进，综合兵器 V2》

2021-07-07

《2021 年二季报公募基金十大重仓股持仓分析》

2021-07-22

《机构“含电量”持续增加，电新未来还有机会吗？》

2021-08-12

《综合模型择时系列之三：锦上添花，强中更强，综合兵器 V3》

2021-08-15

投资主题

报告亮点

本文将从一个崭新的角度进行宽基指数择时。数据探索系列择时报告基于遗传规划算法对宽基指数择时因子进行挖掘，遗传规划基本思想和遗传算法一致，即模拟生物进化过程中自然选择以及遗传过程中复制、交叉和变异等过程。遗传规划方法属于机器挖掘方法的一种，机器挖掘方法相比人工寻找逻辑挖掘方法，耗费的时间要更少，因此我们认为用机器去挖掘相比人工去挖掘，应该能做的更好。本文的报告亮点就是用遗传规划的方法去挖掘择时模型。

投资逻辑

而本文试图使用遗传规划去挖掘出在沪深 300 指数上回测效果不错的单因子，并最终将多个单因子构建综合模型，并在沪深 300 指数上面进行实证研究，最终获得了优秀的择时回溯结果。

目 录

一、前言	5
二、遗传规划择时挖掘流程	6
三、遗传规划择时部分因子结果测试	8
四、遗传规划择时组合模型测试	13
五、总结展望	15
六、风险提示	15

图表目录

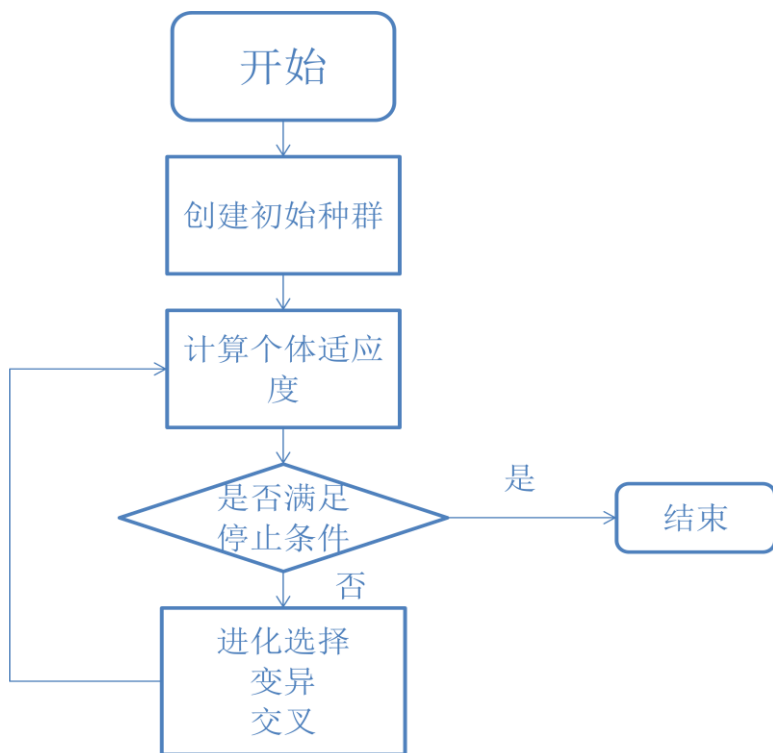
图表 1 遗传规划基本流程图	5
图表 2 遗传规划挖掘算子列表	7
图表 3 表达式池子的部分因子	8
图表 4 因子一回测结果	8
图表 5 因子一回测结果	9
图表 6 因子二回测结果	9
图表 7 因子二回测结果	10
图表 8 因子三回测结果	10
图表 9 因子三回测结果	11
图表 10 因子四回测结果	11
图表 11 因子四回测结果	12
图表 12 因子五回测结果	12
图表 13 因子五回测结果	13
图表 14 组合模型回测结果	13
图表 15 组合模型回测结果	14
图表 16 组合模型回测结果(对数轴).....	14

一、前言

华创金工将过去的短期、中期、长期模型进行了结合，短期模型有价量模型、低波模型，中期模型有涨跌停模型、月历模型，长期模型有动量模型，从多个维度的逻辑出发最终形成更强的综合兵器 V3 模型。价量模型的主要逻辑是市场价涨量升、低波模型的主要逻辑是市场波动极低的时候往往就是底部会有反弹、涨跌停模型的主要逻辑是当市场涨停票多跌停票少，市场一般会上涨，跌停票多涨停票少，市场一般会下跌、长期模型的主要逻辑是宽基指数是由个股合成的指数，成分股的信号和宽基的信号应该是紧密相关的。但是以上的模型，挖掘难度相对较高，需要长时间不断去尝试各个逻辑角度，最终发现较为明显的规律，得到不错的回测结果。显然用机器去挖掘相比人工去挖掘，耗费的时间要更少，因此我们认为用机器去挖掘相比人工去挖掘，应该能做的更好。而本文试图使用遗传规划去挖掘，并最终在沪深 300 指数上面进行实证研究。

遗传规划基本思想和遗传算法一致，即模拟生物进化过程中自然选择以及遗传过程中复制、交叉和变异等过程。与生物种群类似，算法由一个初始种群开始，利用指定算法选择配对交叉产生后代，并在遗传过程中模拟基因的变异进而获得包含新基因特征的种群，在遗传过程中计算每个个体的适应度，并通过适应度来寻求最优个体。遗传规划不同于其他机器学习的黑箱模式，其可以获得显式的表达式，这在后续从逻辑角度解读算式以及过拟合检验等方面都具有无可比拟的优势。遗传规划主要流程如下图所示，共包括建立初始种群、计算适应度、进化选择、交叉和变异五个步骤：

图表 1 遗传规划基本流程图



资料来源：华创证券

(一)初始化种群

初始化种群即生成第一代个体集合，根据需解决的问题来决定其带有的基因类型，通常利用随机算法来生成初始基因组合。在这个过程中同时需要对于问题进行抽象，将

描述其特征的基因进行编码。初始种群的数量与多样性对后续解的收敛方向有重要的影响，种群数量过低会造成快速收敛至局部最优解的情况，种群数量过大会降低计算的效率，因此选择合适的初始种群数量是很重要的。

(二) 适应度

适应度的定义是遗传规划算法中最关键的环节。适应度在模型中是判断个体是否为最优解的比较依据。类似于进化论，个体适应能力越强说明其更适应环境，个体的适应度越高个体越接近最优解，其基因特征在算法过程中就会得到更大几率地传承。研究的问题不同，适应度函数也会有所差异。适应度函数是评估个体优劣的标准，也是遗传规划算法的核心之一，将个体优劣标准数值化，使个体间差异可以进行度量，并将适应度数值作为遗传选择的依据。

(三) 进化选择

进化选择目的是选择当前种群中优良的个体，让他们作为父代繁衍下一代，淘汰适应度较低的个体。常见的进化选择方式包括锦标赛选择、轮盘赌选择、NSGA-II 选择(适用于多目标遗传算法)、有放回的随机选择、选择最佳、选择最差、Size+Fitness 双锦标赛选择、随机抽样选择、词典选择等方式。

(四) 交叉

交叉主要分两个步骤：第一步随机选择种群中的个体进行配对作为父代；第二步通过父代两个个体之间交换基因编码片段产生新的个体。新的个体分别继承了父辈双方部分基因，但又不同于父辈，其模型表现也既具有父辈的特点，又有别于父辈。

对于遗传规划的交叉过程，一般将两棵树随机选取各自的子节点，将两个子节点进行交换，实现个体之间的基因交换。基因的交换使得子代最大程度保留了父辈的基因编码，同时通过随机组合提供了多样性，使得其相比一般随机算法具有更优秀的寻找最优解能力。目前比较常用的交叉方式包括，单点交叉、两点交叉、均匀交叉、部分匹配交叉 PMX、PMX 变种、有序交叉、混合交叉、带进化策略的混合交叉、带进化策略的两点交叉、模拟二值交叉、有界模拟二值交叉、混乱单点交叉等。

(五) 变异

对于种群中的单个个体而言，在其产生后会保持一定的变异几率。通过变异个体中一个或多个位置的基因会突变为不同的基因特征。虽然变异几率较低，但是变异的存在可以保证一个种群特征的多样性。适度的突变可以帮助种群跳出局部最优解，让结果更靠近全局最优解。目前常用的变异方式包括，高斯突变、乱序突变、位翻转突变、有界多项式突变、均匀整数突变等。

二、遗传规划择时挖掘流程

本文遗传规划择时挖掘所采用的工具为 python 的 deap 包，deap 包可以支持多种数据结构，并且对适应度函数、进化选择、交叉、变异方式拥有更高的自由度，对多个优化目标的兼容性更强。下文将详细介绍挖掘的整个流程：

(一) 公式树终端数据与常数选择

本文中遗传规划挖掘终端数据选择为沪深 300 日线级别开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量。为了降低过拟合程度，公式树常数将从 5、10、15、20 中选择。

(二)算子列表

算子的选择是遗传规划的核心问题之一，本文中的算子包括自定义算子和部分python中talib包中的算子。算子包括了针对长短周期的各种滤波，可以有效平滑长短周期的波动，提取趋势信息。算子列表如下所示：

图表 2 遗传规划挖掘算子列表

plus(a, b)	a+b
minus(a, b)	a-b
mul(a, b)	a*b
p_div(a, b)	a/b
delay(a, n)	过去 n 日的数值
stddev(data, n)	过去 n 日的标准差
delta(a, n)	当日值-过去 n 日值
corr_n(a, b, n)	过去 n 日相关系数
cov_n(a, b, n)	过去 n 日协方差
maxi(a, b)	最大值
mini(a, b)	最小值
log(a)	自然对数
neg(a)	相反数
Abs(a)	绝对值
sign(a)	符号函数
ts_sum(a, n)	过去 n 日求和
ts_mean(a, n)	过去 n 日取平均
ts_max(a, n)	过去 n 日最大值
ts_min(a, n)	过去 n 日最小值
ts_prod(a, n)	过去 n 日累乘
clear_by_cond(a, b, c)	if a<b,0,else,c
wma(a, n)	(指数)加权移动平均
emals(a,b,n)	指数平均回归
if_then_else(a, b, c, d)	if a<b,c,else,d
mean2(a, b)	(a+b)/2
mean3(a, b, c)	(a+b+c)/3
itself(a)	返回自身
ta_beta(a,b,n)	a 与 b 回归 beta 系数
ta_dema(a,n)	dema 均线
ta_kama(a,n)	kama 均线
ta_ht_dcphase(a)	希尔伯特变换

资料来源：华创证券

(三)适应度函数

适应度函数的选择是遗传规划的最核心问题，本文根据择时策略最为重视的几大方面，年化收益率、极端尾部风险、胜率、年平均交易次数、平均多头持仓天数出发来定义一个满足多维度的复合适应度函数。适应度函数为遗传规划生成因子表达式回测结果的卡玛比率 $\times \sqrt{\text{年平均交易次数}}$ $\times$ 胜率 $\times \sqrt{\text{平均多头持仓天数}}$ 。最终进入备选因子库的因子要求适应度>4、卡玛比率>0.8、年平均交易次数>=4、胜率>60%、平均多头持仓天数>5天。

(四)遗传规划中的其他问题

在进化选择方式上，本文采用了自定义的选择最佳模式，除了选择适应度为最佳的前 50%以外，还需保证以下辅助条件，卡玛比率>0.3、年平均交易次数>2、胜率>50%，

平均多头持仓天数>6，这些辅助条件可以保证解的收敛方向不会过度趋向某一个或两个条件。最后，本文中的交叉方式选择了两点交叉，变异方式选择了均匀整数突变。

(五)遗传规划整体流程

1)使用终端数据和常数以及图表 2 中的算子生成大量表达式，并按照图表 1 中的流程进行筛选、进化选择、交叉和变异。

2)样本内回测区间为 2014 年 1 月~2019 年 12 月，样本外区间为 2020 年 1 月至 2021 年 8 月，样本期内保证因子表达式经历一整轮牛熊的考验。

3)回测规则：本文检验了多种信号生成策略，最终选了效果较好且逻辑清晰的分位数突破策略。计算因子值过去 60 个交易日的 80%分位点和 20%分位点。当因子值向上突破 80%分位点时发出看多信号，当因子值向下突破 20%分位点时发出看空信号，其他情况发出空仓信号。

4)适应度计算规则：因子表达式回测结果的卡玛比率 $\times \sqrt{\text{年平均交易次数}} \times \text{胜率} \times \sqrt{\text{平均多头持仓天数}}$ ，回测过程中交易成本为双边万分之三。

5)样本外检测规则：备选因子在样本外回测中保持卡玛比率>0.7，且能大幅跑赢基准则为通过了样本外检测，进入最终的因子池。

图表 3 表达式池子的部分因子

序号	因子
1	wma(emals(low_, close_, 15), 5)
2	mean2(emals(ts_min(open_, 15), ts_max(vol_, 20), 15), emals(clear_by_cond(vol_, open_, high_), open_, 15))
3	corr_n(wma(stddev(low_, 20), 15), maxi(mean2(close_, if_then_else(close_, low_, open_, close_)), mean3(high_, low_, open_)), 10)
4	cov_n(ta_kama(ta_kama(ta_kama(high_, 10), 15), 20), log(close_), 15)
5	ta_ht_dcphase(ts_max(ta_beta(cov_n(close_, vol_, 15), high_, 10), 20))

资料来源：华创证券

三、遗传规划择时部分因子结果测试

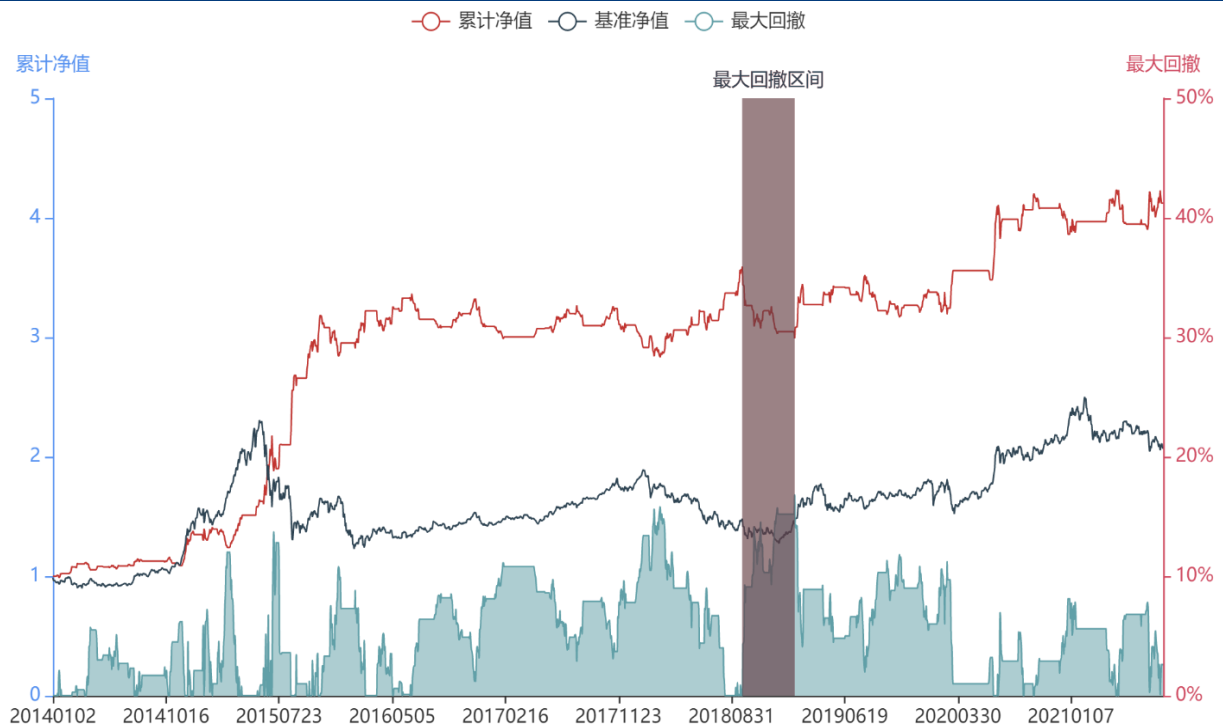
因子一：wma(emals(low_, close_, 15), 5)，回测结果如下。

图表 4 因子一回测结果

标的	年化收益	最大回撤	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比
沪深 300	20.90%	16.79%	81	10.13	0.69	60.49%	1.769

资料来源：华创证券

图表 5 因子一回测结果



资料来源：华创证券

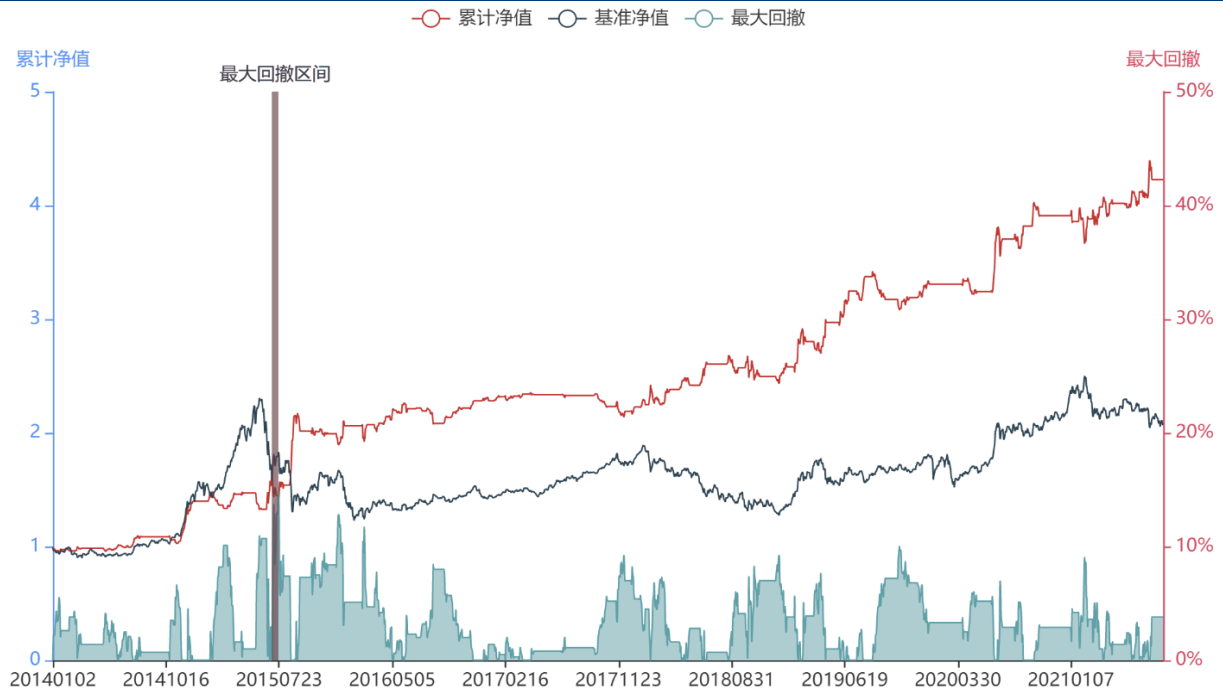
因子二: $\text{mean2}(\text{emals}(\text{ts_min}(\text{open_}, 15), \text{ts_max}(\text{vol_}, 20), 15), \text{emals}(\text{clear_by_cond}(\text{vol_}, \text{open_}, \text{high_}), \text{open_}, 15))$, 回测结果如下。

图表 6 因子二回测结果

标的	年化收益	最大回撤	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比
沪深 300	21.31%	14.81%	68	8.5	0.72	67.65%	1.955

资料来源：华创证券

图表 7 因子二回测结果



资料来源：华创证券

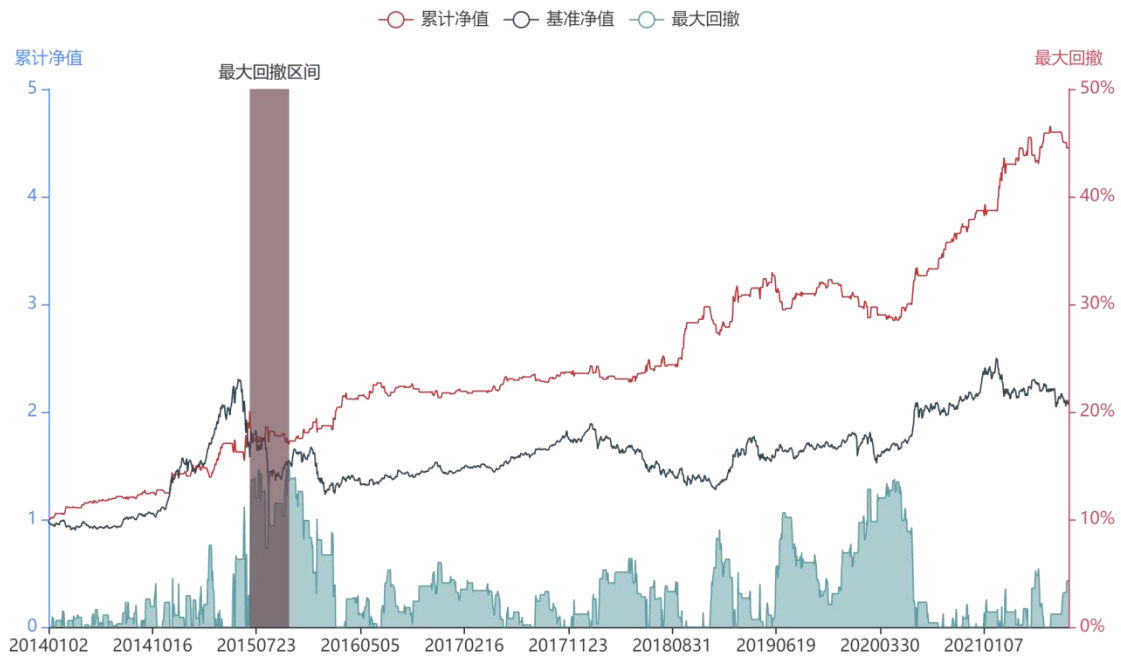
因子三：corr_n(wma(stddev(low_, 20), 15), maxi(mean2(close_, if_then_else(close_, low_, open_, close_)), mean3(high_, low_, open_)), 10), 回测结果如下。

图表 8 因子三回测结果

标的	年化收益	最大回撤	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比
沪深 300	22.15%	15.21%	175	21.88	0.764	63.43%	1.477

资料来源：华创证券

图表 9 因子三回测结果



资料来源：华创证券

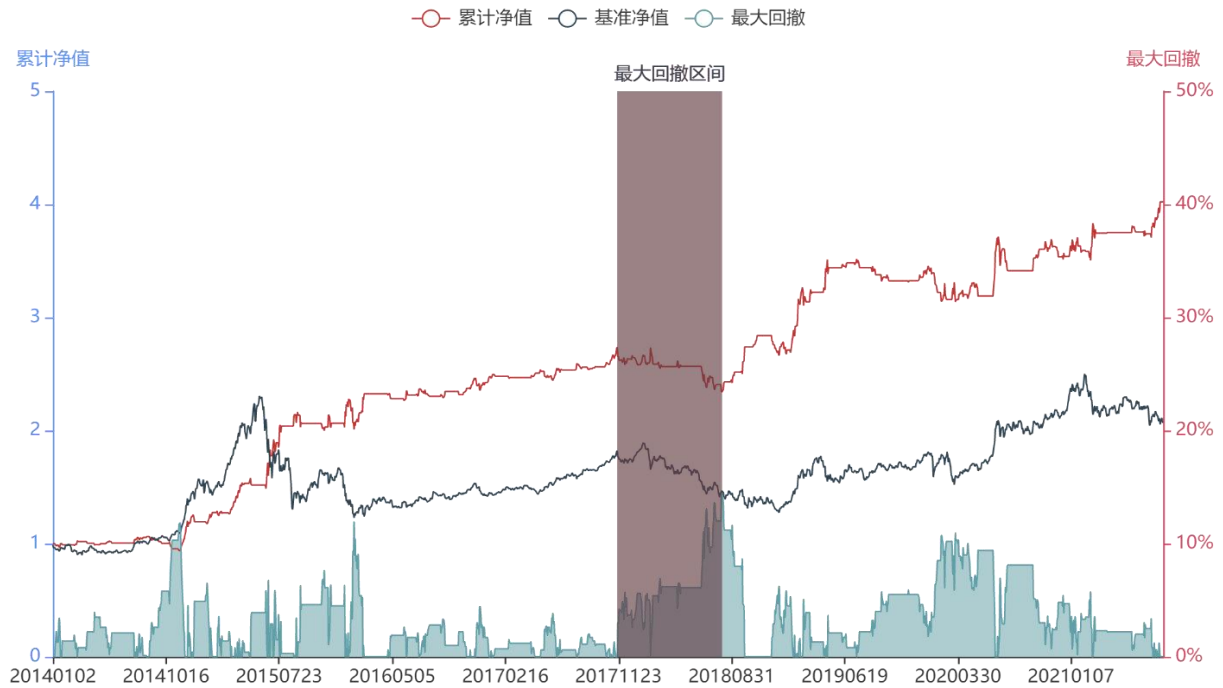
因子四: $\text{cov}_n(\text{ta_kama}(\text{ta_kama}(\text{ta_kama}(\text{high}_-, 10), 15), 20), \log(\text{close}_-), 15)$, 回测结果如下。

图表 10 因子四回测结果

标的	年化收益	最大回撤	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比
沪深 300	20.50%	14.44%	104	13	0.68	58.65%	2.18

资料来源：华创证券

图表 11 因子四回测结果



资料来源：华创证券

因子五：ta_ht_dcphase(ts_max(ta_beta(cov_n(close_, vol_, 15), high_, 10), 20)), 回测结果如下。

图表 12 因子五回测结果

标的	年化收益	最大回撤	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比
沪深 300	18.19%	13.90%	111	13.88	0.61	65.77%	1.437

资料来源：华创证券

图表 13 因子五回测结果



资料来源：华创证券

四、遗传规划择时组合模型测试

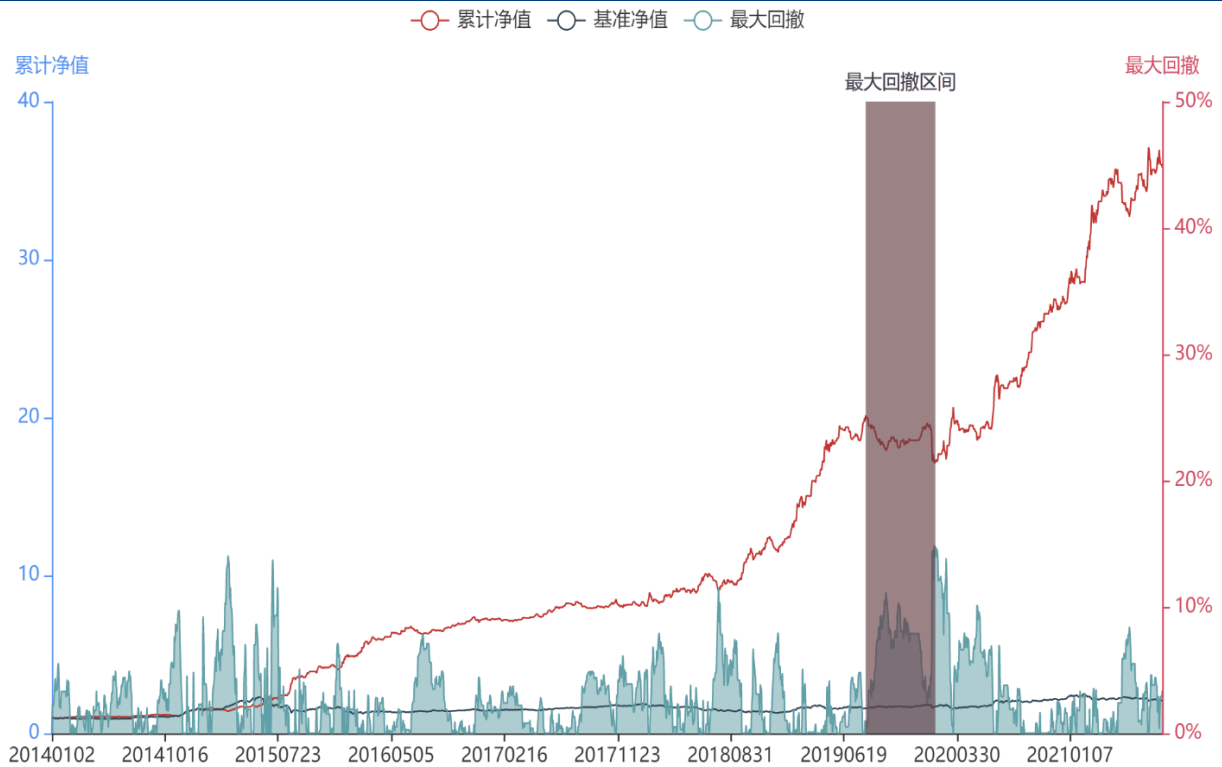
除了上述五个因子以外，本文从因子库中挑选了其它效果较好的因子，由于各个因子获取收益的择时波段不同，有些因子主要获取做多收益，有些因子主要获取做空收益，有些因子擅长趋势市获取收益，有些因子擅长震荡市获取收益，因此我们最终对这些因子进行了简单的组合，通过强强联合，多管齐下，得到了一个效果较好的组合因子，最终我们在沪深 300 指数择时获得了年化收益 61.52%，最大回撤 14.79%，年平均交易次数 26.38 次，夏普比率 2.439，胜率 61.14%，盈亏比 2.941 的优秀择时回溯结果。回测结果如下。

图表 14 组合模型回测结果

标的	年化收益	最大回撤	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比
沪深 300	61.52%	14.79%	211	26.38	2.44	61.14%	2.941

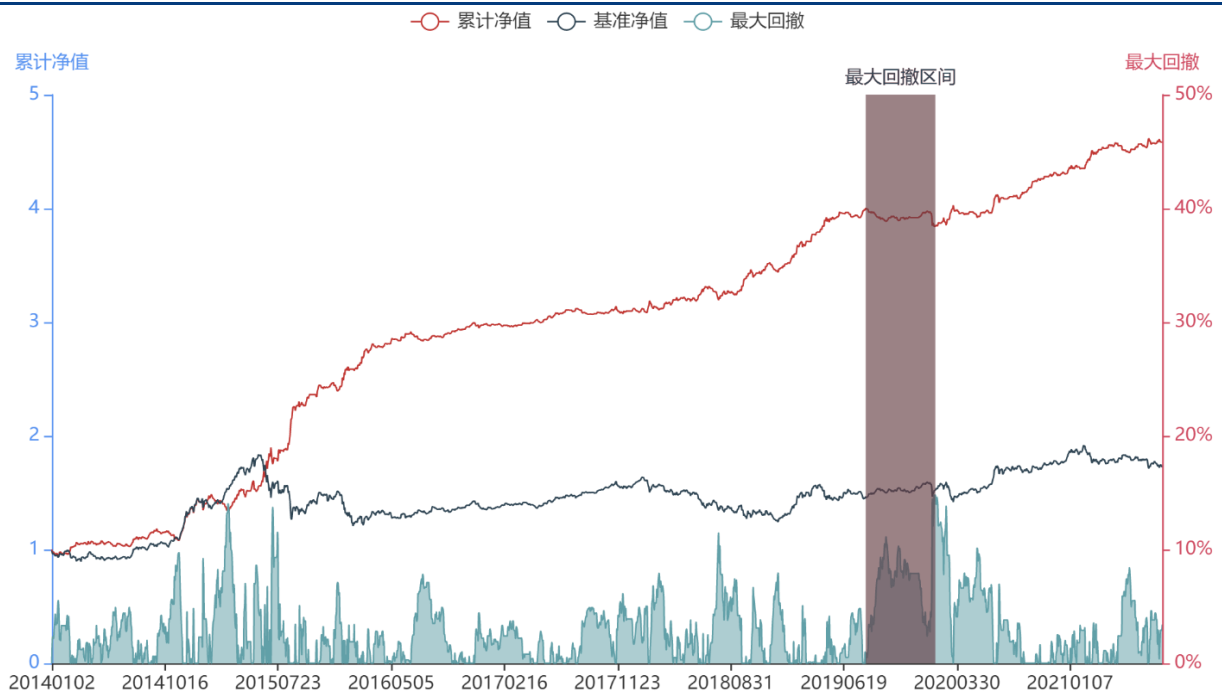
资料来源：华创证券

图表 15 组合模型回测结果



资料来源: Wind, 华创证券

图表 16 组合模型回测结果(对数轴)



资料来源: Wind, 华创证券

五、总结展望

本文介绍了遗传规划挖掘在宽基指数择时上的应用，我们选择了沪深 300 指数作为标的，通过构建满足复合目标的适应度函数以及辅助筛选指标，筛选出了大量稳定且有效的择时因子。最后，对部分效果优秀的因子进行组合，我们得到了一个表现优异的组合模型，其沪深 300 指数择时多空年化 61.52%，最大回撤 14.79%，年平均交易次数 26.375 次，夏普比率 2.439，胜率 61.14%，盈亏比 2.941。

后续研究将会测试并优化遗传规划挖掘在其他宽基指数上的使用效果。此外，遗传规划的方法可以启发式的挖掘出大量因子表达式，如何更有效对这些因子表达式进行组合以期产生 1+1>2 的效果，也是非常具有现实意义的，未来我们也会进一步进行研究。

六、风险提示

策略基于历史数据的回测，不保证策略未来的有效性。

金融工程组团队介绍

组长、首席分析师：王小川

同济大学管理学博士。2017 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	杜博雅	高级销售经理	010-66500827	duboya@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断;分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有,本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华创证券研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场,请您务必对盈亏风险有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522